UNIVERSITE COTE D'AZUR

POLYTECH NICE SOPHIA

MAM3

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022

MI1

Notes de Cours

R. BWEMBA

PROGRAMME

Chapitre 0 – INTEGRALES GENERALISEES (Révisions en TD)

Chapitre 1 – INTEGRALES MULTIPLES

Chapitre 2 – INTEGRALE DE LEBESGUE

Chapitre 3 – ESPACES DE FONCTIONS INTEGRABLES

Chapitre 4 – TRANSFORMEE DE FOURIER

Chapitre 5 – TRANSFORMEE DE LAPLACE

Bibliographie :

1. Mathématiques, tout-en-un pour la licence, J-P Ramis, A. Warusfel ; Dunod, 2015
2. Analyse réelle et complexe, W. Rudin ; Masson, 2009
3. Analyse de Fourier et applications, R. Dalmasso, P. Witomski ; Masson, 1996
4. Chemins vers l'analyse, F. Pécastaings, J. Sevin ; Vuibert, 1985
5. Mathématiques, l'essentiel du cours, C. Larcher, M. Pariente, J.-C. Roy ; Techniplus, 1996

Sites web :

www.bibmath.net

INTEGRALES MULTIPLES

PLAN DU CHAPITRE

INTEGRALE DOUBLE

1. **Intégrale double sur des domaines rectangulaires**
2. **Intégrale double sur des domaines non rectangulaires**
3. **Intégrale double sur des domaines quelconques**
4. **Calcul par changement de variables**

INTEGRALE TRIPLE

INTEGRALE DOUBLE

Dans tout le chapitre, le plan $\mathbb{R}^2$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

1. Intégrale double sur des domaines rectangulaires

Nous notons D le domaine rectangulaire (fermé) du plan $\mathbb{R}^2$ défini par les droites :

$$x = a \; ; \; x = b$$

$$y = c \; ; \; y = d$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; t.q \;\; a \leq x \leq b, c \leq y \leq d; a, b, c, d \;\; \in \mathbb{R}\}$$

Définition 1.1 : (Quadrillage du domaine D)

Un **quadrillage** du domaine rectangulaire D consiste à se donner :

- une subdivision de l'intervalle $[a, b]$ sous la forme :
  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \;\; , \;\; n \in \mathbb{N}^*$
- une subdivision de l'intervalle $[c, d]$ sous la forme :
  $c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d \;\; , \;\; m \in \mathbb{N}^*$

Les **rectangles élémentaires** sont les ensembles :

$$R_{ij} = \left\{[x_{i-1}, x_i] \times \left[y_{j-1}, y_j\right] ; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\right\}$$

On dira que le quadrillage est **régulier** si pour tout $(i, j), \;\; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$, on a :

$$x_i - x_{i-1} = \frac{b - a}{n}$$

Et

$$y_i - y_{i-1} = \frac{d - c}{m}$$

Dans ce cas, on appellera **pas du quadrillage**, le nombre :

$$h = \max\left(\frac{b - a}{n}, \frac{d - c}{m}\right)$$

Définition 1.2 : (Fonction en escalier sur D)

Soit une fonction $f: D \to \mathbb{R}$

On dit que f est une **fonction en escalier** sur D si :

- f est bornée sur D
- il existe un quadrillage de D par des rectangles élémentaires R_{ij}

$$R_{ij} = \{[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \,; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

tel que pour tout $(i; j)$, f soit constant sur R_{ij}.

Définition 1.3 : (Intégrale double d'une fonction en escalier sur D)

Soit f une fonction en escalier sur D, associée à un quadrillage R_{ij} de D.

Soit α_{ij} la valeur de f sur le rectangle R_{ij}.

On appelle **intégrale double** de f sur D, le nombre :

$$I_D(f) = \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \alpha_{ij}(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

On note :

$$I_D(f) = \iint_D f(x, y)dxdy$$

Intégrabilité d'une fonction quelconque :

Définition 1.4 :

Soit une fonction $f: D \to \mathbb{R}$

On dit que f est intégrable sur D si pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver deux fonctions en escalier f_1 et f_2 définies sur D telles que :

- $f_1 \leq f \leq f_2$
- $\left| \iint_D f_2(x,y)dxdy - \iint_D f_1(x,y)dxdy \right| < \varepsilon$

Intégrale (double) d'une fonction quelconque :

Théorème –Définition 1.1 :

Soit f une fonction intégrable sur D.

Pour tout quadrillage régulier R_{ij} de D : soit $a_{ij} \in]x_{i-1}, x_i[\times]y_{j-1}, y_j[$ et $\alpha_{ij} = f(a_{ij})$;

On appelle **somme de Riemann de f** associée au quadrillage R_{ij} de D, l'expression :

$$I_{nm}(f) = \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} \alpha_{ij}(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

Alors

$I_{nm}(f)$ admet une limite dans $\mathbb{R}$ lorsque n et m tendent vers l'infini.

Cette limite est appelée **intégrale double de f sur D** et est notée :

$$\iint_D f(x,y)dxdy$$

Le théorème suivant sera admis :

Théorème 1.2 :

Si f est une fonction continue sur D alors f est intégrable sur D.

Interprétation géométrique de l'intégrale double :

$\iint_D f(x,y)dxdy$ représente le volume « algébrique » sous le graphe de la fonction f.

$\iint_D |f(x,y)|dxdy$ représente le volume sous le graphe de la fonction f.

Exemple 1.1 : Calcul du volume de la boule : $\mathcal{B} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ x^2+y^2+z^2 \leq 1\}$

Ce volume est égal à deux fois le volume de la demi-boule :

$$\mathcal{B}^+ = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x^2+y^2+z^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

qui se trouve sous le graphe de la fonction :

$$z = \sqrt{1-x^2-y^2}$$

On a alors :

$$Volume\ (\mathcal{B}) = 2\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2}dxdy$$

Où D est le disque unitaire :

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, \quad x^2+y^2 \leq 1\}$$

Propriétés 1.1 :

1. Soient f et g deux fonctions intégrables sur D. Alors :

$$\iint_D (f+g)(x,y)dxdy = \iint_D f(x,y)dxdy + \iint_D g(x,y)dxdy$$

2. Soient f et g deux fonctions intégrables sur D et soit $\lambda \in \mathbb{R}$ alors :

$$\iint_D \lambda\, f(x,y)dxdy = \lambda \iint_D f(x,y)dxdy$$

3. Soient f et g deux fonctions intégrables sur D ; si on a :

$$\forall (x,y) \in D, f(x,y) \leq g(x,y)$$

Alors :

$$\iint_D f(x,y)dxdy \leq \iint_D g(x,y)dxdy$$

4. Si f est une fonction intégrable sur D alors $|f|$ est une fonction intégrable sur D et on a l'inégalité :

$$\left|\iint_D f(x,y)dxdy\right| \leq \iint_D |f(x,y)|dxdy$$

Intégrale double et succession d'intégrales simples :

Soit f une fonction définie et continue sur D.

Fixons $x \in [a, b]$ et considérons la fonction (à une variable) définie sur $[c, d]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ par:

$$f(x,.) : y \to f(x,.)(y) = f(x,y)$$

La fonction $f(x,.)$ est intégrable sur $[c, d]$. Son intégrale, notée :

$$I_1(x) = \int_c^d f(x,.)(y)dy$$

est une fonction de x, intégrable sur $[a, b]$, d'intégrale notée :

$$I = \int_a^b I_1(x)\, dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,.)(y)dy\right] dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right] dx$$

Remarque 1.1 : (Terminologie)

Dans ce qui précède, on dira que **l'on a d'abord intégré par rapport à y, puis par rapport à x**. De manière analogue, en intervertissant les rôles de x et de y, on obtient :

$$J = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right] dy$$

Dans ce cas, on dira que **l'on a d'abord intégré par rapport à x, puis par rapport à y**.

Théorème de Fubini :

Si f est une fonction continue sur D alors f est intégrable sur D et :

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right] dy$$

Remarque 1.2 : Si les variables x et y sont séparées, c'est-à-dire : $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$ alors on a :

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\, dxdy = \int_a^b \int_c^d f_1(x)f_2(y)\, dxdy = \left(\int_a^b f_1(x)\, dx\right)\left(\int_c^d f_2(y)\, dy\right)$$

Exemple 1.2 :

Calculer l'intégrale double :

$$I = \iint_D f(x,y)\,dxdy$$

où $D = [1,2] \times [0,3]$ et $f(x,y) = xy + y^2 + 1$

En intégrant d'abord par rapport à y, on a :

$$\int_0^3 f(x,y)dy = \left[\frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{3}y^3 + y\right]_{y=0}^{y=3} = \frac{9}{2}x + 12$$

En intégrant ensuite le résultat précédent par rapport à x, on obtient :

$$\int_1^2 \left(\frac{9}{2}x + 12\right) dx = \left[\frac{9}{2}x^2 + 12x\right]_{x=1}^{x=2} = \frac{75}{4}$$

On en déduit :

$$\int_1^2 \int_0^3 f(x,y)dy\,dx = \frac{75}{4} \qquad (*)$$

Refaisons les calculs en intervertissant l'ordre d'intégration.

Intégrons dans un premier temps par rapport à x, on obtient :

$$\int_1^2 f(x,y)dx = \left[\frac{1}{2}yx^2 + xy^2 + xy\right]_{x=1}^{x=2} = y^2 + \frac{3}{2}y + 1$$

Intégrons ensuite le résultat précédent par rapport à y, on obtient :

$$\int_0^3 (y^2 + \frac{3}{2}y + 1)\,dy = \left[\frac{1}{3}y^3 + \frac{3}{4}y^2 + y\right]_{y=0}^{y=3} = \frac{75}{4}$$

On en déduit :

$$\int_0^3 \int_1^2 f(x,y)dx\,dy = \frac{75}{4} \qquad (**)$$

Les résultats (*) et (**) sont bien les mêmes. Le théorème de Fubini est vérifié.

Exemple 1.3 :

Un exemple de calcul dans lequel le choix de l'ordre d'intégration entraîne des calculs plus ou moins longs.

Soit à calculer :

$$I = \iint_D ye^{xy} dxdy$$

Où

$$D = [1,2] \times [0,2]$$

On a :

$$I = \int_0^2 \left[\int_1^2 ye^{xy}\, dx \right] dy$$

Or :

$$\int_1^2 ye^{xy}\, dx = [e^{xy}]_{x=1}^{x=2} = e^{2y} - e^{y}$$

Puis

$$I = \int_0^2 (e^{2y} - e^{y})\, dy = \frac{1}{2}e^4 - e^2 + \frac{1}{2}.$$

Reprenons les calculs en intégrant d'abord par rapport à y. C'est-à-dire :

$$I = \int_1^2 \left[\int_0^2 ye^{xy}\, dy \right] dx$$

Nous devons effectuer une première intégration par parties :

$$\int_0^2 ye^{xy}\, dy = \left[\frac{y}{x} e^{xy} - \frac{1}{x^2} e^{xy} \right]_{y=0}^{y=2} = e^{2x} \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x^2}$$

Intégrons ensuite par rapport à x :

$$I = \int_1^2 \left[e^{2x} \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x^2} \right] dx = \int_1^2 \frac{1}{x} \times 2\, e^{2x} dx - \int_1^2 \frac{1}{x^2} \times e^{2x}\, dx + \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2$$

Une seconde intégration par parties s'impose pour le calcul de :

$$\int_1^2 \frac{1}{x} \times 2\, e^{2x} dx = \left[\frac{1}{x} \times e^{2x}\right]_1^2 - \int_1^2 -\frac{1}{x^2} \times e^{2x}\, dx$$

On obtient finalement :

$$I = \left[\frac{1}{x} \times e^{2x}\right]_1^2 + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = \frac{1}{2}e^4 - e^2 + \frac{1}{2}.$$

On retrouve bien la même valeur de l'intégrale double, cependant avec des calculs plus longs.

Un choix judicieux de l'ordre d'intégration s'impose donc dans les calculs.

2. Intégrale double sur des domaines non rectangulaires

On suppose le domaine d'intégration D, non rectangulaire, borné et de bord régulier.

Soit $f : D \to \mathbb{R}$ et soit à calculer l'intégrale double, si elle existe :

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

On considère deux rectangles du plan, l'un extérieur à D, noté $\mathcal{R}^{ext}$ (et contenant D), l'autre, intérieur à D, noté $\mathcal{R}^{int}$ (contenu dans D).

On considère ensuite :

- d'une part, un quadrillage de $\mathcal{R}^{ext}$, par des rectangles élémentaires $\mathcal{R}_{ij}^{ext}$;
- d'autre part, un quadrillage de $\mathcal{R}^{int}$, par des rectangles élémentaires $\mathcal{R}_{kl}^{int}$;

Sur chacun des quadrillages, on définit une somme double de Riemann sur les rectangles élémentaires correspondants.

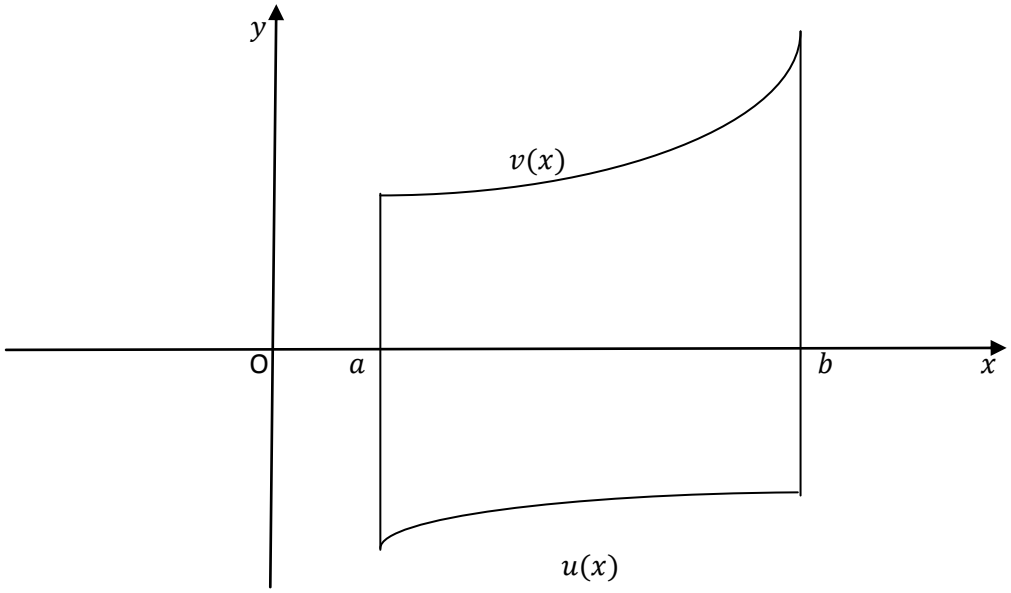
Théorème-Définition 2.1 :

Si les deux sommes de Riemann précédentes admettent des limites lorsque les pas des quadrillages respectifs tendent vers 0, alors ces limites coïncident.

Cette limite commune est appelée intégrale double de f sur le domaine D et est notée :

$$\iint_D f(x,y)dxdy$$

Intégrale double sur un domaine compris entre deux graphes de fonctions et deux droites verticales :



Théorème 2.1 :

Soit un intervalle réel fermé et borné $[a, b]$, $a < b$.

Soient u et v deux fonctions continues sur $[a, b]$ telles que :

$$\forall x \in [a, b], u(x) \leq v(x)$$

Soit le domaine $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; t.q \;\; a \leq x \leq b, u(x) \leq y \leq v(x)\}$

Si la fonction $f: D \to \mathbb{R}$ est continue, alors elle est intégrable sur D et :

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_a^b \left[\int_{u(x)}^{v(x)} f(x, y)\, dy\right] dx$$

Exemple 2.1 :

Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\; t.q \;\; 1 \leq x \leq 4\,, (x-2)^2 - 4 \leq y \leq -(x-3)^2 + 4\}$

Soit la fonction $f: D \to \mathbb{R}$ par $f(x, y) = 3x - 2y + 1$

Calculer $I = \iint_D f(x, y)\, dxdy$

$$I = \int_1^4 \left(\int_{(x-2)^2-4}^{-(x-3)^2+4} (3x - 2y + 1)dy\right) dx$$

$$I = \int_1^4 [3xy - y^2 + y]_{y=(x-2)^2-4}^{y=-(x-3)^2+4}\, dx$$

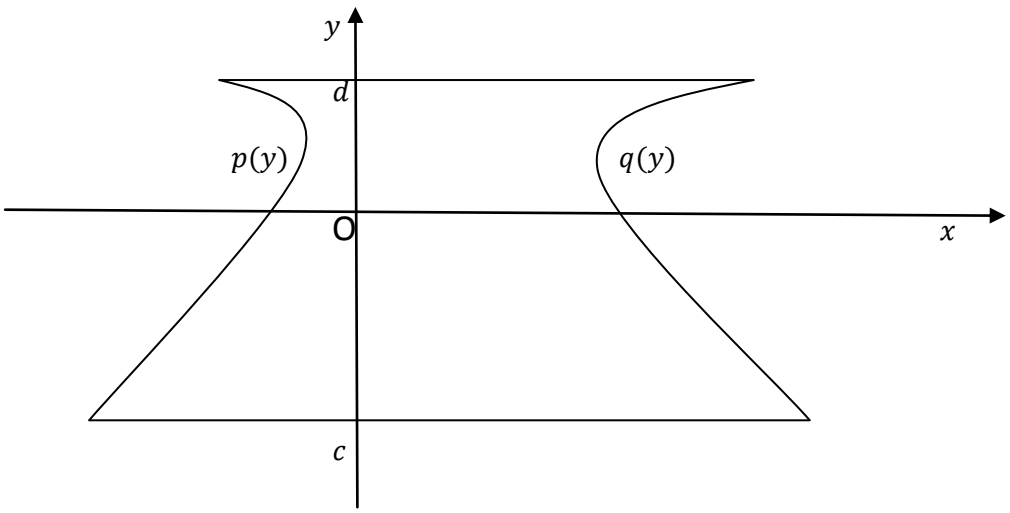
$$= \int_1^4 [y(3x + 1 - y]_{y=x^2-4x}^{y=-x^2+6x-5}\, dx$$

$$= \int_1^4 (-2x^3 - 2x^2 + 55x - 30)\, dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{55}{2}x^2 - 30x\right]_1^4$$

On trouve : $I = 153$.

Intégrale double sur un domaine compris entre deux graphes de fonctions et deux droites horizontales :



Les résultats sur ce cas de figure se déduisent du cas de figure précédent en échangeant les rôles de x et de y.

Théorème 2.2 :

Soit un intervalle réel fermé et borné $[c, d]$, $c < d$.

Soient p et q deux fonctions continues sur $[c, d]$ telles que :

$$\forall y \in [c, d]\ , p(y) \leq q(y)$$

Soit le domaine $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\ t.q\ \ c \leq y \leq d, p(y) \leq x \leq q(y)\}$

Si la fonction $f : D \to \mathbb{R}$ est continue, alors elle est intégrable sur D et :

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_c^d \left[\int_{p(y)}^{q(y)} f(x, y)\, dx\right] dy$$